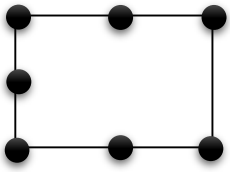
<u>تمرین سری نهم</u>(روش های المان محدود)

(دانشجو: سبا آزادگان / شماره دانشجویی: ۶۰۲[redacted]۹۷)

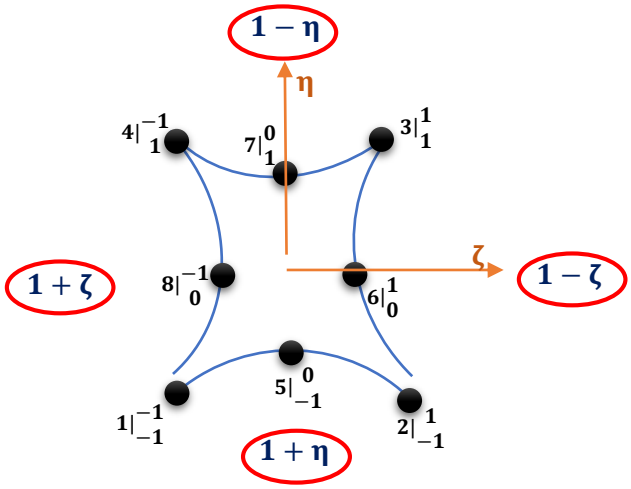
1. **توابع شکل المان ISO Q8 بر اساس هر دو روش Characteristic & Cross Beam محاسبه شود.**
2. **سوال بالا را برای المان ISO Q9 محاسبه کنید.**
3. **برای المان مرتبه بالای ایزوپارامتریک شکل، چگونه می توان از یک یا هر دو روش فوق، تابع شکل با توان تحلیلی بالاتر را بدست آورد؟**
4. **محاسبات ماتریس سختی المان ISO-Q4 را برای چند بلوک انتخابی در سیستم (ζ,η) انجام دهید. (تشویقی)**
5. **چگونه می توان از دو روش Cross Beam و Characteristic توابع شکل المان ناهمگون زیر را بدست آورد؟ (تشویقی)**



6. **چگونه می توان یک تحلیل کامل برای پاسخ هر دو پرسش مسئله توابع شکل المان مثلثی شکل به روش Cross Beam بدست آورد؟ (برای نودهای گوشه المان مثلثی شکل انتخاب خطوط ناگذرنده و ناموازی و برای نقاط روی یال خطوط گذرنده و ناموازی)**
7. **چنانچه مسئله المان مثلث CST تحت وزن خود در سیستم مختصات مثلثی، با کاربرد المان LST حل شود، چه تفاوتی در پاسخ ها دیده خواهد شد؟ (آیا تعادل برقرار است؟)**
8. **سایر توابع شکل نودهای یک المان سرندیپ Q8 چگونه محاسبه می شود؟(به روش تیلور)**
9. **محاسبات مثال (برگه کپی) در سیستم مثلثی و برای المان LST صورت گیرد.**
10. **مسئله المان CST و LST تحت وزن خودشان. آیا نتایج متفاوت است؟**
11. **استفاده از روش گوس برای المان CST و LST بار روی یال پایینی. آیا نتایج متفاوت است؟**
12. **مثال مربوط به گوس (صفحه ۱۱۴ کپی) بر اساس چند آرایش نقطه گوس محاسبه شود.**

حل:

ISO-Q8 .1



روش توابع مشخصه:

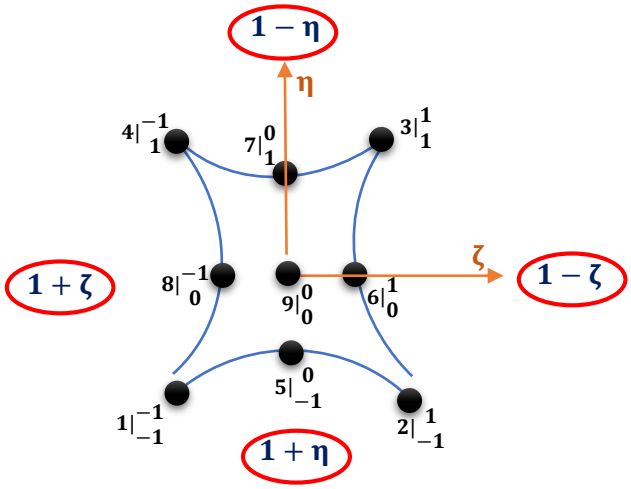
$$N_\beta(\zeta,\eta)=\prod_{j=1}^{4}(F_j)(\alpha_1+\alpha_2\zeta+\alpha_3\eta+\alpha_4\zeta^2+\alpha_5\zeta\eta+\alpha_6\eta^2+\cdots)$$

$N_1(\zeta,\eta)=(1-\zeta)(1-\eta)(\alpha_1+\alpha_2\zeta+\alpha_3\eta)$ $N_1(\zeta,\eta)=-\frac{1}{4}(1-\zeta)(1-\eta)(1+\zeta+\eta)$	$Node1: N_1(-1,-1)=(2)(2)(\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)$ $Node5: N_1(0,-1)=(1)(2)(\alpha_1+0-\alpha_3)$ $Node8: N_1(-1,0)=(2)(1)(\alpha_1-\alpha_2+0)$ $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=-1/4$
$N_2(\zeta,\eta)=(1+\zeta)(1-\eta)(\alpha_1+\alpha_2\zeta+\alpha_3\eta)$ $N_2(\zeta,\eta)=-\frac{1}{4}(1+\zeta)(1-\eta)(1-\zeta+\eta)$	$Node2: N_2(1,-1)=(2)(2)(\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3)$ $Node5: N_2(0,-1)=(1)(2)(\alpha_1+0-\alpha_3)$ $Node6: N_2(1,0)=(2)(1)(\alpha_1+\alpha_2+0)$ $\alpha_1=\alpha_3=-1/4\quad,\alpha_2=1/4$
$N_3(\zeta,\eta)=(1+\zeta)(1+\eta)(\alpha_1+\alpha_2\zeta+\alpha_3\eta)$ $N_3(\zeta,\eta)=-\frac{1}{4}(1+\zeta)(1+\eta)(1-\zeta-\eta)$	$Node3: N_3(1,1)=(2)(2)(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$ $Node6: N_3(1,0)=(2)(1)(\alpha_1+\alpha_2+0)$ $Node7: N_3(0,1)=(1)(2)(\alpha_1+0+\alpha_3)$ $\alpha_1=-1/4\quad,\alpha_2=\alpha_3=1/4$
$N_4(\zeta,\eta)=(1-\zeta)(1+\eta)(\alpha_1+\alpha_2\zeta+\alpha_3\eta)$ $N_4(\zeta,\eta)=-\frac{1}{4}(1-\zeta)(1+\eta)(1+\zeta-\eta)$	$Node4: N_4(-1,1)=(2)(2)(\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3)$ $Node7: N_4(0,1)=(1)(2)(\alpha_1+0+\alpha_3)$ $Node8: N_4(-1,0)=(2)(1)(\alpha_1-\alpha_2+0)$ $\alpha_1=\alpha_2=-1/4\quad,\alpha_3=1/4$
باتوجه به توابع شکل بدست آمده، می توان برای گره هایی که دارای ساختار نزدیک به هم هستند و فقط در + و − تفاوت دارند رابطه ای در نظر گرفت، برای نمونه: $N_1(\zeta,\eta)=N_3(-\zeta,-\eta)$ $N_2(\zeta,\eta)=N_3(\zeta,-\eta)$ $N_4(\zeta,\eta)=N_3(-\zeta,\eta)$	
$N_5(\zeta,\eta)=(1+\zeta)(1-\zeta)(1-\eta)(\alpha_1+\alpha_2\eta)$ $Node5: N_5(0,-1)=(1)(1)(2)(\alpha_1-\alpha_2)=1$ در این بخش باید بتوان دو معادله برای بدست آوردن ضرایب α نوشت و باید تابع مشخصه به ازای مختصات گره انتخابی صفر نشود، که در المان Q8 غیر از خود گره که نسبت به آن می نویسیم گره دیگری نیست که تابع مشخصه آن صفر نشود. پس برای ۴ گره میانی نمی توان تابع شکل بدون ضرایب α نوشت و باید یک گره به توابع میانی اضافه شود که توابع مشخصه را صفر نکند.	

روش Cross Beam :

$$N_i(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_j}{\zeta_i-\zeta_j} * \frac{\eta-\eta_k}{\eta_i-\eta_k}$$

Nodes : $7\Big\vert^{0}_{1}$ $\quad 4\Big\vert^{-1}_{1}$ $\quad 6\Big\vert^{1}_{0}$ $\quad 2\Big\vert^{1}_{-1}$ $N_3(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_7}{\zeta_3-\zeta_7} * \frac{\zeta-\zeta_4}{\zeta_3-\zeta_4} * \frac{\eta-\eta_6}{\eta_3-\eta_6} * \frac{\eta-\eta_2}{\eta_3-\eta_2}$ $N_3(1,1) = \frac{\zeta-0}{1-0} * \frac{\zeta+1}{1+1} * \frac{\eta-0}{1-0} * \frac{\eta+1}{1+1} = \zeta * \frac{\zeta+1}{2} * \eta * \frac{\eta+1}{2}$ $\boldsymbol{N_3(\zeta,\eta) = \frac{1}{4}\zeta\eta(\zeta+1)(\eta+1)}$
$\boldsymbol{N_2(\zeta,\eta) = N_3(\zeta,-\eta) = -\frac{1}{4}\zeta\eta(1+\zeta)(1-\eta)}$ $\boldsymbol{N_1(\zeta,\eta) = N_3(-\zeta,-\eta) = \frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1-\eta)}$ $\boldsymbol{N_4(\zeta,\eta) = N_1(-\zeta,\eta) = -\frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1+\eta)}$
Nodes : $6\Big\vert^{1}_{0}$ $\quad 7\Big\vert^{0}_{1}$ $\quad 8\Big\vert^{-1}_{0}$ $N_5(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_6}{\zeta_5-\zeta_6} * \frac{\zeta-\zeta_8}{\zeta_5-\zeta_8} * \frac{\eta-\eta_7}{\eta_5-\eta_7}$ $N_5(0,-1) = \frac{\zeta-1}{0-1} * \frac{\zeta+1}{0+1} * \frac{\eta-1}{-1-1} = \frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta-1)$ $\boldsymbol{N_5(\zeta,\eta) = \frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta-1)}$
$\boldsymbol{N_6(\zeta,\eta) = N_5(-\eta,-\zeta) = \frac{1}{2}(\eta+1)(1-\eta)(\zeta+1)}$ $\boldsymbol{N_7(\zeta,\eta) = N_5(\zeta,-\eta) = -\frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta+1)}$ $\boldsymbol{N_8(\zeta,\eta) = N_5(\eta,\zeta) = \frac{1}{2}(\eta-1)(\eta+1)(\zeta-1)}$



ISO-Q9 .2

روش توابع مشخصه:

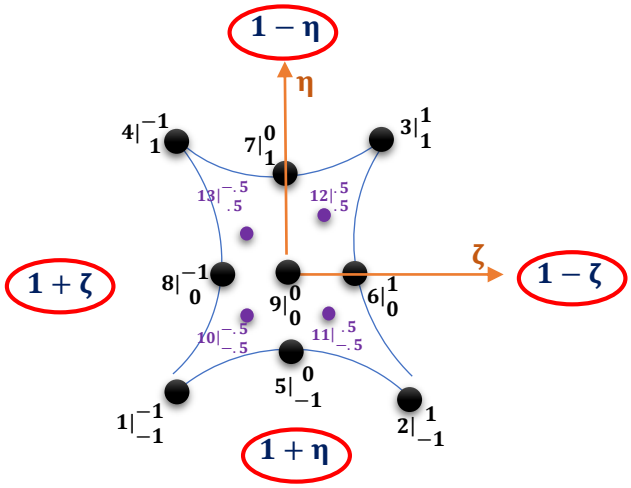
$$N_\beta(\zeta,\eta) = \prod_{j=1}^{4}(F_j)(\alpha_1 + \alpha_2\zeta + \alpha_3\eta + \alpha_4\zeta^2 + \alpha_5\zeta\eta + \alpha_6\eta^2 + \cdots)$$

$N_1(\zeta,\eta) = (1-\zeta)(1-\eta)(\alpha_1 + \alpha_2\zeta + \alpha_3\eta + \alpha_4\zeta\eta)$ $N_1(\zeta,\eta) = \frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1-\eta)$	$Node1: N_1(-1,-1) = (2)(2)(\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4)$ $Node5: N_1(0,-1) = (1)(2)(\alpha_1 + 0 - \alpha_3 + 0)$ $Node8: N_1(-1,0) = (2)(1)(\alpha_1 - \alpha_2 + 0 + 0)$ $Node9: N_1(0,0) = (1)(1)(\alpha_1 + 0 + 0 + 0)$ $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0\ ,\ \ \alpha_4 = 1/4$
$N_2(\zeta,\eta) = N_1(-\zeta,\eta) = -\frac{1}{4}\zeta\eta(1+\zeta)(1-\eta)$ $N_3(\zeta,\eta) = N_1(-\zeta,-\eta) = \frac{1}{4}\zeta\eta(1+\zeta)(1+\eta)$ $N_4(\zeta,\eta) = N_1(\zeta,-\eta) = -\frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1+\eta)$	
$N_5(\zeta,\eta) = (1+\zeta)(1-\zeta)(1-\eta)(\alpha_1 + \alpha_2\eta)$ $N_5(\zeta,\eta) = -\frac{1}{2}\eta(1+\zeta)(1-\zeta)(1-\eta)$	$Node5: N_5(0,-1) = (1)(1)(2)(\alpha_1 - \alpha_2)$ $Node9: N_3(0,0) = (1)(1)(1)(\alpha_1 + 0)$ $\alpha_1 = 0\ \ ,\ \ \alpha_2 = -1/2$
$N_6(\zeta,\eta) = N_5(-\eta,-\zeta) = \frac{1}{2}\zeta(1-\eta)(1+\eta)(1+\zeta)$ $N_7(\zeta,\eta) = N_5(\zeta,-\eta) = \frac{1}{2}\eta(1+\zeta)(1-\zeta)(1+\eta)$ $N_8(\zeta,\eta) = N_5(\eta,\zeta) = -\frac{1}{2}\zeta(1+\eta)(1-\eta)(1-\zeta)$	
$N_9(\zeta,\eta) = (1+\zeta)(1-\zeta)(1+\eta)(1-\eta)(\alpha_1)$ $N_9(\zeta,\eta) = (1+\zeta)(1-\zeta)(1+\eta)(1-\eta)$	$Node9: N_9(0,0) = (1)(1)(1)(1)(\alpha_1)$ $\alpha_1 = 1$

روش Cross Beam :

$$N_i(\zeta,\eta)=\frac{\zeta-\zeta_j}{\zeta_i-\zeta_j}*\frac{\eta-\eta_k}{\eta_i-\eta_k}$$

Nodes : $7\Big\vert^{0}_{1}$ $4\Big\vert^{-1}_{1}$ $6\Big\vert^{1}_{0}$ $2\Big\vert^{1}_{-1}$ $N_3(\zeta,\eta)=\frac{\zeta-\zeta_7}{\zeta_3-\zeta_7}*\frac{\zeta-\zeta_7}{\zeta_3-\zeta_7}*\frac{\eta-\eta_6}{\eta_3-\eta_6}*\frac{\eta-\eta_2}{\eta_3-\eta_2}$ $N_3(1,1)=\frac{\zeta-0}{1-0}*\frac{\zeta+1}{1+1}*\frac{\eta-0}{1-0}*\frac{\eta+1}{1+1}=\zeta*\frac{\zeta+1}{2}*\eta*\frac{\eta+1}{2}$ $\boldsymbol{N_3(\zeta,\eta)=\frac{1}{4}\zeta\eta(\zeta+1)(\eta+1)}$
$\boldsymbol{N_2(\zeta,\eta)=N_3(\zeta,-\eta)=-\frac{1}{4}\zeta\eta(1+\zeta)(1-\eta)}$ $\boldsymbol{N_1(\zeta,\eta)=N_3(-\zeta,-\eta)=\frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1-\eta)}$ $\boldsymbol{N_4(\zeta,\eta)=N_1(-\zeta,\eta)=-\frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1+\eta)}$
Nodes : $6\Big\vert^{1}_{0}$ $7\Big\vert^{0}_{1}$ $8\Big\vert^{-1}_{0}$ $N_5(\zeta,\eta)=\frac{\zeta-\zeta_6}{\zeta_5-\zeta_6}*\frac{\zeta-\zeta_8}{\zeta_5-\zeta_8}*\frac{\eta-\eta_7}{\eta_5-\eta_7}$ $N_5(0,-1)=\frac{\zeta-1}{0-1}*\frac{\zeta+1}{0+1}*\frac{\eta-1}{-1-1}=\frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta-1)$ $\boldsymbol{N_5(\zeta,\eta)=\frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta-1)}$
$\boldsymbol{N_6(\zeta,\eta)=N_5(-\eta,-\zeta)=\frac{1}{2}(\eta+1)(1-\eta)(\zeta+1)}$ $\boldsymbol{N_7(\zeta,\eta)=N_5(\zeta,-\eta)=-\frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta+1)}$ $\boldsymbol{N_8(\zeta,\eta)=N_5(\eta,\zeta)=\frac{1}{2}(\eta-1)(\eta+1)(\zeta-1)}$
Nodes : $5\Big\vert^{0}_{-1}$ $6\Big\vert^{1}_{0}$ $7\Big\vert^{0}_{1}$ $8\Big\vert^{-1}_{0}$ $N_9(\zeta,\eta)=\frac{\zeta-\zeta_6}{\zeta_9-\zeta_6}*\frac{\zeta-\zeta_8}{\zeta_9-\zeta_8}*\frac{\eta-\eta_5}{\eta_9-\eta_5}*\frac{\eta-\eta_7}{\eta_9-\eta_7}$ $N_9(0,0)=\frac{\zeta-1}{0-1}*\frac{\zeta+1}{0+1}*\frac{\eta+1}{0+1}*\frac{\eta-1}{0-1}=(\zeta+1)(\zeta-1)(\eta+1)(\eta-1)$ $\boldsymbol{N_9(\zeta,\eta)=(\zeta+1)(\zeta-1)(\eta+1)(\eta-1)}$



.3

روش توابع مشخصه:

برای حل به روش توابع مشخصه به مشکل درجه تحلیلی و بدست آوردن مقادیر α های مختلف بر می خوریم!

روش Cross Beam :

$$N_i(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_j}{\zeta_i-\zeta_j} * \frac{\eta-\eta_k}{\eta_i-\eta_k}$$

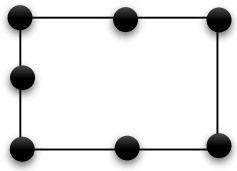
Nodes : $7\vert^{0}_{1}$ $4\vert^{-1}_{1}$ $6\vert^{1}_{0}$ $2\vert^{1}_{-1}$ $N_3(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_7}{\zeta_3-\zeta_7} * \frac{\zeta-\zeta_7}{\zeta_3-\zeta_7} * \frac{\eta-\eta_6}{\eta_3-\eta_6} * \frac{\eta-\eta_2}{\eta_3-\eta_2}$ $N_3(1,1) = \frac{\zeta-0}{1-0} * \frac{\zeta+1}{1+1} * \frac{\eta-0}{1-0} * \frac{\eta+1}{1+1} = \zeta * \frac{\zeta+1}{2} * \eta * \frac{\eta+1}{2}$ $N_3(\zeta,\eta) = \frac{1}{4}\zeta\eta(\zeta+1)(\eta+1)$
$N_2(\zeta,\eta) = N_3(\zeta,-\eta) = -\frac{1}{4}\zeta\eta(1+\zeta)(1-\eta)$ $N_1(\zeta,\eta) = N_3(-\zeta,-\eta) = \frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1-\eta)$ $N_4(\zeta,\eta) = N_1(-\zeta,\eta) = -\frac{1}{4}\zeta\eta(1-\zeta)(1+\eta)$
Nodes : $6\vert^{1}_{0}$ $7\vert^{0}_{1}$ $8\vert^{-1}_{0}$ $N_5(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_6}{\zeta_5-\zeta_6} * \frac{\zeta-\zeta_8}{\zeta_5-\zeta_8} * \frac{\eta-\eta_7}{\eta_5-\eta_7}$ $N_5(0,-1) = \frac{\zeta-1}{0-1} * \frac{\zeta+1}{0+1} * \frac{\eta-1}{-1-1} = \frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta-1)$ $N_5(\zeta,\eta) = \frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta-1)$

$$\boldsymbol{N_6(\zeta,\eta) = N_5(-\eta,-\zeta) = \frac{1}{2}(\eta+1)(1-\eta)(\zeta+1)}$$ $$\boldsymbol{N_7(\zeta,\eta) = N_5(\zeta,-\eta) = -\frac{1}{2}(\zeta-1)(\zeta+1)(\eta+1)}$$ $$\boldsymbol{N_8(\zeta,\eta) = N_5(\eta,\zeta) = \frac{1}{2}(\eta-1)(\eta+1)(\zeta-1)}$$
Nodes : $\mathbf{5\left|\begin{matrix}0\\-1\end{matrix}\right.}$ $\mathbf{6\left|\begin{matrix}1\\0\end{matrix}\right.}$ $\mathbf{7\left|\begin{matrix}0\\1\end{matrix}\right.}$ $\mathbf{8\left|\begin{matrix}-1\\0\end{matrix}\right.}$ $$N_9(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_6}{\zeta_9-\zeta_6} * \frac{\zeta-\zeta_8}{\zeta_9-\zeta_8} * \frac{\eta-\eta_5}{\eta_9-\eta_5} * \frac{\eta-\eta_7}{\eta_9-\eta_7}$$ $$N_9(0,0) = \frac{\zeta-1}{0-1} * \frac{\zeta+1}{0+1} * \frac{\eta+1}{0+1} * \frac{\eta-1}{0-1} = (\zeta+1)(\zeta-1)(\eta+1)(\eta-1)$$ $$\boldsymbol{N_9(\zeta,\eta) = (\zeta+1)(\zeta-1)(\eta+1)(\eta-1)}$$
Nodes : $\mathbf{11\left|\begin{matrix}0.5\\-0.5\end{matrix}\right.}$ $\mathbf{13\left|\begin{matrix}-0.5\\0.5\end{matrix}\right.}$ $$N_{10}(\zeta,\eta) = \frac{\zeta-\zeta_{11}}{\zeta_{10}-\zeta_{11}} * \frac{\eta-\eta_{13}}{\eta_{10}-\eta_{13}}$$ $$N_{10}(-0.5,-0.5) = \frac{\zeta-0.5}{-0.5-0.5} * \frac{\eta-0.5}{-0.5-0.5} = 4(\zeta-1)((\eta-1)$$ **برای سه نود ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ نیز به همین ترتیب است.**

با توجه به المان های بررسی شده مشاهده می شود که روش Cross Beam با وجودداشتن تقریب، روش مناسب تری نسبت به توابع مشخصه است و یکی از دلایل آن عدم نیاز به حل معادلات برای بدست آوردن ضرایب α، همانگونه که در المان Q8 مشخص است برای بدست آودن ضرایب نیاز به معادله داشتیم که به روش توابع مشخصه قابل حل نبود ولی در روش Cross Beam با نوشتن معادلات خط گره ها تابع شکل هر گره قابل محاسبه است.

4. محاسبات ماتریس سختی المان ISO-Q4:

5. دو روش Cross Beam و Characteristic توابع شکل المان ناهمگون زیر:



روش توابع مشخصه برای بدست آوردن توابع شکل این المان ناهمگون بنظر میاد بهتر باشه. به این علت که برای نوشتن تابع شکل نقاطی که در میانه یال قرار دارند یال سمت راست نود مناسبی که بشه با روز Cross Beam معادله خطشو نوشت وجود نداره. ولی در روش توابع مشخصه براحتی میشه کمبود جملاتو با استفاده از مثلث خیام پاسکال جبران کرد.

6. یک تحلیل کامل برای پاسخ هر دو پرسش مسئله توابع شکل المان مثلثی شکل به روش Cross Beam:

نود گوشه۱ :

اگر خطوط ناگذرنده وناموازی $\zeta_2 = 1 , \zeta_3 = 1$ را بگیریم، معادله خطی که در روش cross beam باید بنویسیم در مخرج صفر می شود و عملا امکان پذیر نیست و اگر $\zeta_2 = 1/2 , \zeta_3 = 1/2$ را بگیریم در یک نقطه روی یال با هم مشترک می شوند که حالت تابع شکل نود میانی بوجودمی آید و باعث می شود تابع شکل نود ۱ علاوه بر مختصات خودش در مختصات دیگری هم ۱ شود که اصل تعادل بهم می خورد.

نود میانی:

اگر خطوط ناگذرنده و موازی را بگیریم حالتی مانند تابع شکل گوشه بوجود می آید که مانند دیدگاه بالا موجب بهم خوردن خاصیت یک شدن تابع شکل در مختصات خودش و صفر شدن در بقیه مختصات ها می شود.

7. کاربرد المان LST:

توابع شکل المان LST به روش Cross Beam:

$$\begin{cases} N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_1(2\zeta_1 - 1) \\ N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_2(2\zeta_2 - 1) \\ N_3(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_3(2\zeta_3 - 1) \\ N_4(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_1\zeta_2 \\ N_5(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_2\zeta_3 \\ N_6(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_3\zeta_1 \end{cases}$$

برای بدست آوردن بار معادل گره ای حاصل از وزن المان طبق تعریف داریم:

$$\{P_b\} = \int_A \begin{bmatrix} Ni & 0 \\ 0 & Ni \\ Nj & 0 \\ 0 & Nj \\ Nk & 0 \\ 0 & Nk \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} bx \\ by \end{Bmatrix} dV$$

$$P_{1x} = P_{2x} = P_{3x} = P_{4x} = P_{5x} = P_{6x} = 0$$

$$P_{1y} = \int_A N_i(-b_y)\, t.dA = \int_{\zeta_1=0}^{1} \int_{\zeta_2=0}^{\zeta_2=1-\zeta_1} \zeta_1(2\zeta_1 - 1)(-b_y)\, t.d\zeta_1 d\zeta_2 = 0$$

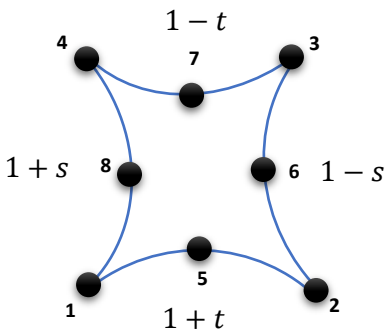
برای دو گره کناری ۲ و ۳ نیز به همین صورت می شود.

$$P_{4y} = \int_A N_i(-b_y)\, t.dA = \int_{\zeta_1=0}^{1} \int_{\zeta_2=0}^{\zeta_2} 4\zeta_1\zeta_2(-b_y)\, t.d\zeta_1 d\zeta_2$$

برای دو گره میانی ۵ و ۶ نیز همین عدد حاصل می شود.

البته استاد یادمه که سر کلاس فرمودین : برای نودهای گوشه بارها مثبت و برای نودهای میانی بارها منفی می شوند ولی تعادل برقراره. ولی نمیدونم چرا برای نودهای گوشه مقدار بار رو صفر بدست میارم!

8. سایر توابع شکل نودهای یک المان سرندیپ Q8 (به روش تیلور):



رابرت تیلور برای محاسبه توابع شکل از توابع حبابی کمک گرفته.

$$\text{توابع حبابی}\begin{cases} N_s = 1/2(1-s^2)(1-t) \\ N_c = 1/4(1-s)(1-t) \\ N_t = 1/2(1-s)(1-t^2) \end{cases}$$

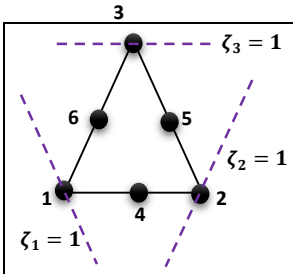
برای نودهای کناری از توابع حبابی کمک گرفته تا قاعده یک شدن در مختصه ی خودشان و صفر شدن در مختصه نودهای دیگر بدست آید(اصلاح شده). برای نودهای میانی نیازی به چنین کاری نیس چون در مختصه خودشان یک و در مختصات نودهای دیگر صفر هستند.

$$N_1 = N_c - 1/2(N_s + N_t)$$

برای سه نود گوشه دیگر (۲ و ۳ و ۴)نیز به همین صورت است.

$$\text{نودهای میانی}\begin{cases} N_5 = 1/2(1-s^2)(1-t) \\ N_6 = 1/2(1-t^2)(1+s) \\ N_7 = 1/2(1-s^2)(1+t) \\ N_8 = 1/2(1-t^2)(1-s) \end{cases}$$

9. محاسبات مثال (برگه کپی) در سیستم مثلثی و برای المان LST:



توابع شکل المان LST

$$N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_1(2\zeta_1 - 1)$$
$$N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_2(2\zeta_2 - 1)$$
$$N_3(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_3(2\zeta_3 - 1)$$
$$N_4(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_1\zeta_2$$
$$N_5(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_2\zeta_3$$
$$N_6(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_3\zeta_1$$

رابطه کلی تخصیص بار

$$\{P_{EL}\} = \int_0^L \begin{bmatrix} Ni & 0 \\ 0 & Ni \\ Nj & 0 \\ 0 & Nj \\ Nk & 0 \\ 0 & Nk \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} bx \\ by \end{Bmatrix} dL$$

$$P_{1y} = P_{2y} = P_{3y} = P_{4y} = P_{5y} = P_{6y} = 0$$
$$P_{3x} = P_{5x} = P_{6x} = 0$$
$$P_{1x} = \int_0^L N_1(b_x)\, t.dA = \int_0^L \zeta_1(2\zeta_1 - 1)(b_x)\, dL$$
$$P_{2x} = \int_0^L N_2(b_x)\, t.dA = \int_0^L \zeta_2(2\zeta_2 - 1)(b_x)\, dL$$
$$P_{4x} = \int_0^L N_4(b_x)\, t.dA = \int_0^L 4\zeta_1\zeta_2(b_x)\, dL$$

بدست آوردن dL

$$dL = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \zeta_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \zeta_1}\right)^2}\, d\zeta_i$$

$$\left.\begin{matrix} X = x_1\zeta_1 + x_2\zeta_2 \\ \zeta_1 + \zeta_2 = 1 \end{matrix}\right] \rightarrow \begin{matrix} X = x_1\zeta_1 + x_2(1 - \zeta_1) \\ \dfrac{\partial x}{\partial \zeta_1} = x_1 - x_2 \end{matrix}$$

$$\left.\begin{matrix} Y = y_1\zeta_1 + y_2\zeta_2 \\ \zeta_1 + \zeta_2 = 1 \end{matrix}\right] \rightarrow \begin{matrix} Y = y_1\zeta_1 + y_2(1 - \zeta_1) \\ \dfrac{\partial y}{\partial \zeta_1} = y_1 - y_2 \end{matrix}$$

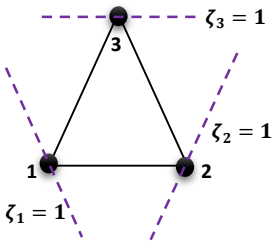
$$\rightarrow dL = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}\, d\zeta_i \;\rightarrow dL = L_{1-2} d\zeta_i$$

جاگذاری dL در روابط بارهای معادل گره ای

$$P_{1x} = \int_0^1 \zeta_1(2\zeta_1 - 1)(b_x)\, L_{1-2} d\zeta_i = \frac{Lb}{6}$$
$$P_{2x} = \int_0^1 \zeta_2(2\zeta_2 - 1)(b_x)\, L_{1-2} d\zeta_i = \frac{Lb}{6}$$
$$P_{4x} = \int_0^1 4\zeta_1\zeta_2(b_x)\, L_{1-2} d\zeta_i = 2Lby$$

.10 المان CST و LST تحت وزن خودشان

المان CST تحت وزن خودش



$$N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_1$$
$$N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_2$$
$$N_3(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_3$$

$$I = A\sum_{j=1}^{n} W_j * f(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)j$$

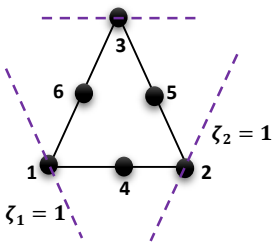
$$P_{1x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)j(b_g)\, tdA$$

$$P_{2x} = \int_A N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)j(b_g)\, tdA$$

از جدول $N_1 = \zeta_1, N_2 = \zeta_2, \zeta_3 = 0$

$$n = 3 \rightarrow P_{1x} = Vb_g\left(\frac{1}{3}*\frac{1}{2}+\frac{1}{3}*\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}Vb_g$$

المان LST تحت وزن خودش



$$N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_1(2\zeta_1 - 1)$$
$$N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_2(2\zeta_2 - 1)$$
$$N_3(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = \zeta_3(2\zeta_3 - 1)$$
$$N_4(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_1\zeta_2$$
$$N_5(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_2\zeta_3$$
$$N_6(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) = 4\zeta_3\zeta_1$$

برای نود گوشه:

$$\left(\begin{array}{l} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \textbf{let } n = 1 \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1}\varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ \quad = (1)\left(\frac{1}{3}*\left(2*\frac{1}{2}-1\right)\right) = 0 \end{array}\right. \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{1x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_g)\, tdA \\ P_{1x} = Vb_g\int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)dA = Vb_g\left[\sum_{j=1}^{3} W_j\, \zeta_1(2\zeta_1 - 1)\right] \\ P_{1x} = 0 \end{array}\right.$$

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \textbf{let } n = 3 \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1}\varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}*\left(2*\frac{1}{2}-1\right)\right) + 0 + \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}*\left(2*\frac{1}{2}-1\right)\right) = 0 \end{array}\right. \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{1x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_g)\, tdA \\ P_{1x} = Vb_g\int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)dA = Vb_g\left[\sum_{j=1}^{3} W_j\, \zeta_1(2\zeta_1 - 1)\right] \\ P_{1x} = 0 \end{array}\right.$$

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \textbf{let } n = 4 \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1}\varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \begin{array}{c}\left(-\frac{27}{48}\right)\left(\frac{1}{3}*\left(2*\frac{1}{3}-1\right)\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(0.6*\left(2*\frac{6}{10}-1\right)\right) \\ +\left(\frac{25}{48}\right)\left(0.2*\left(2*\frac{2}{10}-1\right)\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(0.2*\left(2*\frac{2}{10}-1\right)\right)\end{array} = -0.125 \end{array}\right. \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{1x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_g)\, tdA \\ P_{1x} = Vb_g\int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)dA = Vb_g\left[\sum_{j=1}^{4} W_j\, \zeta_1(2\zeta_1 - 1)\right] \\ P_{1x} = -0.125Vb_g \end{array}\right.$$

برای نود میانی:

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 1} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = (1)\left(4 * \frac{1}{3} * \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9} \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{4x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_g)\ tdA \\ P_{4x} = Vb_g \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) dA = Vb_g \left[\sum_{j=1}^{1} W_j\ 4\zeta_1\zeta_2\right] \\ P_{4x} = \frac{4}{9} Vb_g \end{array}\right.$$

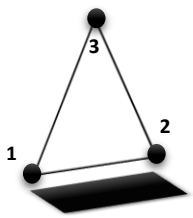
$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 3} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \left(\frac{1}{3}\right)\left(4 * \frac{1}{2} * \frac{1}{2}\right) + 0 + 0 = \frac{1}{3} \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{4x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_g)\ tdA \\ P_{4x} = Vb_g \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) dA = Vb_g \left[\sum_{j=1}^{3} W_j\ 4\zeta_1\zeta_2\right] \\ P_{4x} = \frac{1}{3} Vb_g \end{array}\right.$$

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 4} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \begin{array}{c} \left(-\frac{27}{48}\right)\left(4 * \frac{1}{3} * \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(4 * \frac{6}{10} * \frac{2}{10}\right) \\ + \left(\frac{25}{48}\right)\left(4 * \frac{2}{10} * \frac{6}{10}\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(4 * \frac{2}{10} * \frac{2}{10}\right) \end{array} = 0.333 \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{4x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_g)\ tdA \\ P_{4x} = Vb_g \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) dA = Vb_g \left[\sum_{j=1}^{4} W_j\ 4\zeta_1\zeta_2\right] \\ P_{4x} = 0.333 Vb_g \end{array}\right.$$

نتیجه حاصل با نتیجه بدست آمده از روش انتگرال گیری (سوال۷) تقریبا هم خوانی دارد.

.11 المان CST و LST یک بار افقی روی یال پایینی

المان CST



$$N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=\zeta_1$$
$$N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=\zeta_2$$
$$N_3(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=\zeta_3$$

$$I = L\sum_{j=1}^{n} W_j * f(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)_j$$

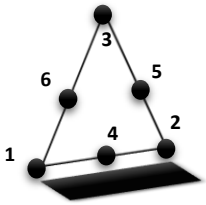
$$P_{1x} = \int_L N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\,dL \quad ,\boldsymbol{dL = |J|\,d\zeta_1 = L_{1-2}\,d\zeta_1}$$

$$P_{1x} = L_{1-2}\,b_x \int_L N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)\,d\zeta_1 = L_{1-2}b_x\sum_{j=1}^{n}[W_j * \zeta_j]$$

$$\begin{cases} let\ n=1 \rightarrow P_{1x} = L_{1-2}b_x\left(1*\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}L_{1-2}b_x \\ let\ n=3 \rightarrow P_{1x} = L_{1-2}b_x\left(\frac{1}{3}*\frac{1}{2}+0+\frac{1}{3}*\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}L_{1-2}b_x \end{cases}$$

بار معادل گره ای گره ۲ نیز مانند ۱ است و نود۳ باری نمی برد.

المان LST



$$N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=\zeta_1(2\zeta_1-1)$$
$$N_2(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=\zeta_2(2\zeta_2-1)$$
$$N_3(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=\zeta_3(2\zeta_3-1)$$
$$N_4(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=4\zeta_1\zeta_2$$
$$N_5(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=4\zeta_2\zeta_3$$
$$N_6(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)=4\zeta_3\zeta_1$$

برای نود گوشه(۱و۲):

$$\begin{pmatrix} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n=1} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1}\varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = (1)\left(\frac{1}{3}*\left(2*\frac{1}{2}-1\right)\right) = 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} P_{1x} = \int N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\,dL \\ P_{1x} = L_{1-2}\,b_x\int_L N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)\,d\zeta_1 = L_{1-2}\,b_x\left[\sum_{j=1}^{1} W_j\,\boldsymbol{\zeta_1(2\zeta_1-1)}\right] \\ P_{1x} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n=3} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1}\varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}*\left(2*\frac{1}{2}-1\right)\right)+0+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}*\left(2*\frac{1}{2}-1\right)\right) = 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} P_{1x} = \int N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\,dL \\ P_{1x} = L_{1-2}\,b_x\int_L N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)\,d\zeta_1 = L_{1-2}\,b_x\left[\sum_{j=1}^{3} W_j\,\boldsymbol{\zeta_1(2\zeta_1-1)}\right] \\ P_{1x} = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 4} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \begin{array}{c} \left(-\frac{27}{48}\right)\left(\frac{1}{3} * \left(2 * \frac{1}{3} - 1\right)\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(0.6 * \left(2 * \frac{6}{10} - 1\right)\right) \\ + \left(\frac{25}{48}\right)\left(0.2 * \left(2 * \frac{2}{10} - 1\right)\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(0.2 * \left(2 * \frac{2}{10} - 1\right)\right) \end{array} = -0.125 \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{1x} = \int N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\, dL \\ P_{1x} = L_{1-2}\, b_x \int_L N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)\, d\zeta_1 = L_{1-2}\, b_x \left[\sum_{j=1}^{4} W_j\, \boldsymbol{\zeta_1(2\zeta_1 - 1)}\right] \\ P_{1x} = -0.125 L_{1-2}\, b_x \end{array}\right.$$

برای نود میانی (۴):

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 1} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = (1)\left(4 * \frac{1}{3} * \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9} \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{4x} = \int N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\, dL \\ P_{4x} = L_{1-2}\, b_x \int N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) dA = L_{1-2}\, b_x \left[\sum_{j=1}^{1} W_j\, \boldsymbol{4\zeta_1\zeta_2}\right] \\ P_{4x} = \frac{4}{9} L_{1-2}\, b_x \end{array}\right.$$

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 3} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \left(\frac{1}{3}\right)\left(4 * \frac{1}{2} * \frac{1}{2}\right) + 0 + 0 = \frac{1}{3} \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{4x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\, dL \\ P_{4x} = L_{1-2}\, b_x \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) dL = L_{1-2}\, b_x \left[\sum_{j=1}^{3} W_j\, \boldsymbol{4\zeta_1\zeta_2}\right] \\ P_{4x} = \frac{1}{3} L_{1-2}\, b_x \end{array}\right.$$

$$\left(\begin{array}{c} \varphi(\zeta) = N(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 4} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta) d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n} R\ \varphi(\zeta) \\ = \begin{array}{c} \left(-\frac{27}{48}\right)\left(4 * \frac{1}{3} * \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(4 * \frac{6}{10} * \frac{2}{10}\right) \\ + \left(\frac{25}{48}\right)\left(4 * \frac{2}{10} * \frac{6}{10}\right) + \left(\frac{25}{48}\right)\left(4 * \frac{2}{10} * \frac{2}{10}\right) \end{array} = 0.333 \end{array}\right) \rightarrow \left\{\begin{array}{c} P_{4x} = \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3)(b_x)\, dL \\ P_{4x} = L_{1-2}\, b_x \int_A N_1(\zeta_1,\zeta_2,\zeta_3) dA = L_{1-2}\, b_x \left[\sum_{j=1}^{4} W_j\, \boldsymbol{4\zeta_1\zeta_2}\right] \\ P_{4x} = 0.333 L_{1-2}\, b_x \end{array}\right.$$

نتیجه بدست آمده با روش نقاط گوسی با روش انتگرال گیری برای بار گسترده خطی مطابقت ندارد!!!!!

البته فک میکنم باید مطابقت می داشت یا حداقل برای همه nها نه ولی برای یکسری nهای درست باید جوابا یکی بشن! ولی نمیدونم کجاشو باید اصلاح کنم! چون من همون رابطه کلی برا تخصیص بار رو فقط بجا انتگرال خطش مجموع مقدارضرایب وزنی و نقاط گوس رو میذارم اما تو حالت بار خطی مثه بار حجمی دو تا روش انتگرال گیری مستقیم و گوس مطابقت ندارن!

.12 مثال مربوط به گوس (صفحه ۱۱۴ کپی):

$$\left(\begin{array}{c} f(\zeta,\eta) = \zeta^2\eta^2 \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 1} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n}\sum_{1}^{n} R_jR_k\ f(\zeta,\eta)\ |J|\ d\zeta\ d\eta \\ = (2)(0*0)*ab = 0 \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{c} f(\zeta,\eta) = \zeta^2\eta^2 \rightarrow \boldsymbol{let\ n = 3} \\ I_\zeta = \int_{-1}^{1} \varphi(\zeta)d\zeta \rightarrow I_\zeta = \sum_{1}^{n}\sum_{1}^{n} R_jR_k\ f(\zeta,\eta)\ |J|\ d\zeta\ d\eta \\ = (4(0.55)(0.55)(0.77^2 *.77^2) + 4(0.55)(0.88)(0) + (0.88)(0.88)(0)) * ab = 0.42ab \end{array} \right.$$

مربوط به سری ۷

برای سوال سری ۷ که قرار بود یه تیر کنسولی رو با المان های CST و LST مختلف مقایسه کنیم من بازم جستجو و فک کردم:

- **اینکه مدل با المان سازی Q4 رفتار خیز رو با دقت بیشتری نسبت به CST پیش بینی می کنه.**
- **مدلی که توش دو ردیف Q4 استفاده شده، منجر به مقادیر خیزی میشه که به تئوری کلاسیک تیرها نزدیک تره. ولی برای المان CST دوردیفه مقادیر خیز نادرست بدست می آید.**
- **با افزایش تعداد المان ها مقادیر خیز دقیق تر میشن.**
- **همونطوری که خودتونم فرمودین المان CST چون کرنش ثابته در واقع تحت خمش خالص موجب برش ساختگی یا غلطی میشه که برای قسمت هایی که تنش یا کرنش برشی ندارن،تنش یا کرنش برشی کاذب حاصل میشه. این کرنش ساختگی موجب جذب انرژی میشه،در نتیجه مقداری از این انرژی که باید صرف خمش بشه از بین میره.**

نتیجه گیری کلی: بنابراین در این مورد المان CST سختی بیشتری از خودش در خمش نشون میده و خیز حاصل از آنچه که باید در واقعیت وجود داشته باشه کمتر میشه و المان Q4 دقت بهتری داره.